珠海高新区珠海科瑞微医药科技有限公司

“6·14”一般触电事故调查报告

珠海高新区珠海科瑞微医药科技有限公司

“6·14”一般触电事故调查组

2023 年 9 月 17 日

目 录

一、基本情况..... 1

（一）事故相关企业情况..... 1

（二）事故涉及的设备情况..... 5

（三）事故相关人员情况..... 6

二、事故发生经过、应急处置情况..... 6

（一）事故发生经过.... 6

（二）事故应急处置情况..... 9

三、人员伤亡和直接经济损失情况..... 9

（一）人员伤亡情况..... 9

（二）直接经济损失情况... 10

四、事故原因分析..... 10

（一）事故直接原因..... 10

（二）事故间接原因..... 10

五、事故性质..... 11

六、事故相关单位履职情况... 11

七、事故责任的认定及处理建议... 12

（一）免于追究责任人员..... 12

（二）对事故单位及个人的处理建议..... 13

（三）其他处理意见..... 14

八、事故整改和防范措施..... 14

珠海高新区珠海科瑞微医药科技有限公司“6·14”一般触电事故调查报告

2023年6月14日14时10分许，位于广东医谷(珠海)医疗产业加速基地园区5号楼5楼的珠海科瑞微医药科技有限公司无菌灌装设备车间，设备调试过程中发生一起人员触电事故，造成1人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》（珠府〔2009〕87号）的有关规定及《市安委办关于高新区“6·14”事故调查处理挂牌督办的函》（珠安办函〔2023〕18号）的要求，高新区依法成立由区管委会、区纪检监察工委、区科技产业局、区应急管理局、区社会事业局、区综治局、唐家湾镇、区总工会、金鼎派出所为成员单位的事故调查组，开展此起事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和对相关人员进行调查询问笔录等，查明了事故发生经过、原因、事故性质和责任、人员伤亡等情况，提出了事故处理意见。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关企业情况

1.珠海科瑞微医药科技有限公司（以下简称科瑞微公司），

统一社会信用代码91440400MA7KM4RR1D。注册地址：珠海市高新区唐家湾镇永创路6号3栋1单元101，法定代表人：李**，成立时间2022年3月21日；经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产；保健食品生产；认证服务；药物临床试验服务。一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造；制药专用设备销售；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；高纯元素及化合物销售；软件开发；生物质能资源数据库信息系统平台；药物检测仪器销售；中药提取物生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；国内贸易代理。

发生事故的5栋5楼1车间（无菌灌装设备车间）是科瑞微公司向高新区广东医谷（珠海）医疗产业加速基地园区租赁，准备用作研发的中试车间。

2.珠海市华亚机械科技有限公司（以下简称珠海华亚），91440400663367794W。注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路3号20#厂房一层，法定代表人：杨**，成立时间2007年6月25日；经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；五金产品研发；其他通用仪器制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电子专用设备制造；物料搬运装备制造；五金产品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；模具制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；其他电子器件制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；电子专用设备销售；智能物料搬运装备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；金属制品销售；金属结构销售；模具销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；通用设备修理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务。

3.苏州鸿基洁净科技股份有限公司（以下简称苏州鸿基），统一社会信用代码91320594759657251W。注册地址：苏州工业园区娄葑创投工业坊18号厂房，法定代表人：曾**，成立时间2004年3月10日；经营范围：研发、生产、销售：医疗器械、空气净化设备、制药专用设备、消毒灭菌设备、医疗专用净化设备、生物安全设备、防静电设备、专用工器具、水处理设备、节

能设备、智能空调系统、环境检测仪器、自动化控制系统、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；承接网络工程维护、节能设备租赁业务；洁净室设计及机电安装工程；经营本企业自产产品的出口和生产所需设备、原辅材料的进口。

（二）事故涉及的设备情况

事故涉及设备名称：无菌灌装线，为科瑞微公司向珠海华亚购买，签有订购合同（科瑞微无菌灌装线非标订购合同，合同编号 KRWPH0122081601），合同约定由珠海华亚负责安装，发生事故时设备已安装完毕处于调试阶段，未投入使用。该台无菌灌装线设备为组装集成设备，其中自动化控制软件系统为珠海华亚向珠海卓邦购买，签有产品购销合同合同（编号 ZHHY-WJGZJ-20221208-01）。发生事故的“无菌隔离器系统”部分为珠海华亚向苏州鸿基购买，签有产品购销合同。无菌灌装线事故设备、事故发生部位、设备内部夹层、触电点见下图片：







（三）事故相关人员情况

1. 徐**（死者），男，汉族，安徽**县**镇**村人，苏州鸿基员工（已签订劳动合同），负责科瑞微公司无菌灌装项目“无菌隔离器系统”的调试和检修工作。

2.刘**，男，汉族，重庆市**区人，珠海华亚员工（已签订劳动合同），珠海华亚派驻科瑞微公司无菌灌装项目总负责（含负责项目现场安全管理工作）。

3.王**，男，汉族，陕西**市人，科瑞微公司员工（已签订劳动合同），在无菌灌装项目中负责现场监督、设备维修调试和保密工作等。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 14 日 9 时 30 分许，陈*（珠海华亚员工）、莫

（珠海卓邦员工，负责软件系统调试）和徐按照珠海华亚工作安排，一起乘车到达园区，科瑞微公司王**按照公司保密管理要求执行日常人员进出监管工作，在5栋1楼接引带领3人进入5楼1车间（是涉密区，也是作业区）开始工作；当天上午主要工作为调试无菌灌装线设备的传送带，徐**负责现场调试闸门、隔离器、风阀这些设备，在调试传送带过程中，徐**调试风机开启，闸门突然闸下，差点把模具砸坏和差点砸到人的手，王**见状现场要求徐**停止作业，要求等调试好传送带后，再调试他负责的设备。因为之前风机存在异响，徐**想去检修风机，但调试传送带时是带电作业，因没人监护，同时徐**也没申请办理科瑞微公司的受限空间作业证，王**再次不允许徐**检修风机。

10时左右徐**对王**说苏州鸿基催他回去，王**对徐**说既然这样你就先登记好问题，跟吴**经理（珠海华亚项目技术主管）说一下，先回去下次再回来检修调试（徐**已提前告知吴**当天下午要返回苏州）；

11时左右王**到1楼喝水向解**（科瑞微公司设备工程部负责人）汇报了上午调试传送带时徐**调试风机开启，差点把模具砸坏、以及差点砸到人手的事情，解**说这样很危险，让徐**彻底停下不要再搞了；王**回到车间后通知徐**停工，下午不用过来上班。

约11时莫**自己叫了外卖，约11时50分离开车间到外面取外卖在外面吃（科瑞微公司不允许在车间吃饭）然后自己返回

车间，陈*一直没离开车间。

中午12时许徐**让王**带去6楼上厕所（已离开涉密区），然后徐**自行外出；王**下班到餐厅吃饭，吃完饭约12时40分回车间检查，见莫**趴在进料口平台上睡觉，陈*在玩手机，当时确认徐**不在现场。王**和陈*说几句话后就到其他地方检查；

13时20分上班后，王**到1楼办公室向解**汇报工作，刚好有同事找王**有事，王**在公司出货平台和同事一起没回到车间；

13时30分左右陈*看到徐**在车间内整理工具。14时10分许，陈*、莫**在对无菌灌装线进行调试，突然听到徐**“啊”的一声叫声，陈*随即对设备进行断电，然后和莫**过去查看，看到徐**仰躺在夹层内，陈*随即到1车间外（车间内无信号）打电话叫王**来一起处理，王**上来探了徐**鼻息，也叫他名字，但徐**没反应，王**随即打电话叫解**过来一起处理，解**到达后四人（解**、王**、莫**、陈*）一起把徐**从设备夹层内抬下来，搬抬过程中王**看见风机接线端的绝缘保护罩已经被打开，徐**的左手抓着风机的接线端，王**把接线端从徐**手上拽下来，并把绝缘保护罩套回接线端盖好，然后和其他人一起把徐**抬到地面进行抢救，胸部按压，按压了约两分钟，因为车间不通风和闷热，大家把徐**抬到开阔的地方急救，解**背上徐**到门口时，科瑞微公司的电工陈*过来帮忙，解**把徐**交给陈*，然后独自一人走楼梯到一楼（电梯内无信号无法打电话），其他

人抬着徐**乘电梯到达一楼卸货平台，然后轮流给徐**做胸部按压急救，期间多人打120，解**下楼时打电话给120，随后打电话给110及相关部门。

约15时，120救护车（中大五院派车）到达现场。120医护人员到达后立即开始实施抢救，抢救了最少30分钟，宣布徐**死亡。

（二）事故应急处置情况

接报事故后，区应急管理局值班人员立即赶赴事故现场采取应急处置措施，区应急管理局领导带队到达现场，110和园区管理人员、珠海华亚相关负责人也及时赶赴现场配合处置。一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场；二是责令该公司做好伤者救治和家属安抚工作；三是要求企业立即停工，发出文书要求停止使用相关设施设备；四是公安部门对事发原因开展调查工作；五是及时按要求报送事故信息。

接报事故后，各部门应急响应迅速，及时进行处置，未发生衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报，经评估，本次事故应急处置符合相关规定。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

徐**，男，汉族，安徽**县**镇**村人，身份证号：**********，2023年2月18日与苏州鸿基签订《劳动合同书》，从事电工工作，持有有效低压电工作业证，工作报

酬为每月5000元，合同期限为2023年2月14日起至2026年3月13日止。徐**在本起事故中死亡，根据《死亡医学证明书》，死亡原因为电击死。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），此起事故未造成车间内财物损失，因死者家属尚未和苏州鸿基签订赔偿协议，暂未确定直接经济损失金额。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

按照国家标准GB26859—2011（电力安全工作规程 电力线路部分）[1]1.经核查，徐**对风机检修时，无菌灌装线正在进行调试，总控制开关处于通电状态。徐**未对风机独立控制电路采取断电措施即进行检修，为带电作业；2.未按科瑞微公司管理要求和工作规程办理报批手续，未经科瑞微公司批准擅自对风机进行检修；3.个人防护措施不足。经核查，徐**进行检修作业时未穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，未戴手套、安全帽和护目眼镜，也未站在干燥的绝缘物上进行。违反电力安全工作规程，触电是徐**死亡的直接原因。

（二）事故间接原因

1.珠海华亚，未对劳务派遣人员徐**开展三级安全教育和技

[1]10.4 低压不停电作业

10.4.1 低压不停电作业时,工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，戴手套、安全帽和护目眼镜,站在干燥的绝缘物上进行。

术交底，派驻科瑞微公司无菌灌装项目总负责（含负责项目现场安全管理工作）刘**事故发生时不在现场，也未指定其他人员为现场安全负责人，未发现和制止徐**违反珠海华亚内部《设备调试工安全操作规程》的行为，未对本公司内部操作规程监督落实到位，安全管理制度落实不到位。

2.科瑞微公司，制定了现场安全管理、技术保密管理等制度，但派驻无菌灌装项目负责现场监督人员王**，未及时发现徐**擅自返回5楼1车间作业区、未经批准作业、违反安全工作规程擅自检修风机的行为，现场安全管理落实不到位。

五、事故性质

事故调查组通过对相关人员进行询问、查阅资料、对现场情况进行勘验分析，认定：珠海高新区珠海科瑞微医药科技有限公司“6·14”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

六、事故相关单位履职情况

（一）科瑞微公司

科瑞微公司向珠海华亚购买无菌灌装线设备，签有订购合同，合同有约定安全生产责任条款，并约定设备由珠海华亚负责安装，科瑞微公司派员参与设备调试并现场监督，对无菌灌装项目现场的安全生产工作有协调管理，有开展检查，发现安全问题及时督促整改。科瑞微公司派驻项目负责现场监督人员，未及时发现徐**擅自返回5楼1车间、未经批准开工、违反安全工作规程擅自检修风机等行为，存在工作失误。

（二）珠海华亚

珠海华亚有按照和科瑞微公司签订的合同约定，安排刘**为无菌灌装项目总负责（含负责项目现场安全管理工作），有制定各项安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；有组织开展危险源辨识和评估，有排查生产安全事故隐患并督促整改，作为无菌灌装项目承包方有开展现场安全管理检查，有对项目现场本公司员工陈*开展三级安全教育培训。但未对其他公司派驻现场听从其工作指令的协助设备安装调试的劳务派遣人员徐**、莫**进行三级安全教育培训，未按照珠海华亚制定的《设备调试工安全操作规程》要求对设备检修必须切断电源、穿绝缘鞋带绝缘手套等。事故发生时刘**不在现场，也未指定其他人员为现场安全负责人，未对设备安装调试进行现场安全管控，未对本公司内部操作规程监督落实到位，珠海华亚对事故发生负有责任。

（三）区科技产业局

区科技产业局对科瑞微公司所在广东医谷(珠海)医疗产业加速基地园区开展日常安全管理，主要工作：一是安排专人协助医谷小镇开展施工建设，完善周边道路设施；二是2023年以来，开展走访检查9次，对园区内企业消防设施、用电设施、特种作业人员持证情况等方面进行重点检查，提醒督促物业做好防火、防风、防雨、防漏电等安全生产相关工作。作为园区安全管理责任单位，有对园区安全生产进行统一协调、管理和督促检查，相

关工作均落实到位，未发现不当行为。

（四）唐家湾镇政府

因园区管理部门及市场监管部门未将园区企业及投产信息通报给唐家湾镇，唐家湾镇暂未对广东医谷（珠海）医疗产业加速基地园区内企业开展日常安全生产监督检查。

七、事故责任的认定及处理建议

（一）免于追究责任人员

徐**，未按科瑞微公司管理要求和工作规程办理报批手续擅自检修风机，检修时未对设备断电，未穿绝缘鞋、全棉长袖工作服，未戴手套、安全帽和护目眼镜，也未站在干燥的绝缘物上进行，违反电力安全工作规程，对事故负有主要责任。鉴于其本人已经死亡，免于追究其责任。

（二）对事故单位及个人的处理建议

1.珠海华亚，虽然制定各项健全的安全生产规章制度、操作规程，但无菌灌装项目发生事故时项目负责人刘**不在场，存在生产经营项目现场安全管控不到位、人员安全教育培训不到位、安全操作规程落实不到位等安全生产事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对珠海华亚进行立案调查，追究其事故责任。

2.刘**，珠海华亚派驻科瑞微公司无菌灌装项目总负责，未对劳务派遣人员徐**、莫**开展三级安全教育和技术交底，未发现和制止徐**违反珠海华亚内部《设备调试工安全操作规程》的

行为，未对本公司内部操作规程监督落实到位，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对刘**进行立案调查，追究其事故责任。

（三）其他处理意见

王**，作为科瑞微公司派驻无菌灌装项目中负责现场监督人员，事故发生当天下午未及时发现徐**擅自返回5楼1车间作业区、未经批准开工、违反安全工作规程擅自检修风机等行为，存在工作失误，建议科瑞微公司对王**进行内部处分。

八、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关生产经营单位在生产经营过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、部分作业人员安全意识薄弱等问题。监管工作中存在相关部门间信息互通共享机制存在不通畅、巡检工作存在薄弱环节等问题。为预防类似事故再次发生，有提出整改和防范措施如下：

（一）珠海华亚要强化生产安全管理，举一反三查漏补缺确保各项安全生产制度、措施落实到位；强化项目现场生产安全管控，避免疏忽大意放松管理出现安全漏洞，强化人员安全教育培训包括非本公司的劳务派遣人员的安全教育培训，强化对劳务派遣人员的管理，强化安全宣传，不断提高人员安全意识，防范和杜绝类似事故的再次发生。

（二）科瑞微公司要进一步强化安全生产主体责任意识，加强生产经营现场安全管理。一是要排查消除安全隐患堵塞漏洞；

二是要建立健全各项安全生产制度和安全操作规程，确保落实到位；三是要开展全员安全生产教育，吸取事故教育，不断提高人员安全意识，防范和杜绝类似事故的再次发生。

（三）区科技产业局牵头组织各园区管理部门对本次事故暴露出信息互通机制不通畅、巡检工作存在薄弱环节等问题进行研究，提出解决办法；同时，应将园区入驻企业在装修、设备安装、投入生产等不同阶段的信息共享给行业监管部门，形成全覆盖、全过程、无盲区的协同监管机制，切实压实部门安全生产监管责任。